

LAPORAN KECERDASAN BUATAN

Diajukan untuk memenuhi Tugas mata kuliah Kecerdasan Buatan

Analisis dan Review Jurnal Developing an Expert System for Plant Disease Diagnosis

Dosen Pengampu : Leni Fitriani, S.T., M.Kom



Disusun oleh

NAUFAL KALAM MARUDI
2306021

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

JURUSAN ILMU KOMPUTER

INSTITUT TEKNOLOGI GARUT

2024

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan Laporan Review Jurnal Developing an Expert System for Plant Disease Diagnosis ini. Laporan ini dibuat sebagai salah satu tugas dari mata kuliah Kecerdasan Buatan, dengan tujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang Kecerdasan Buatan.

Saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Ibu Leni Fitriani, S.T., M.Kom, serta semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan laporan ini.

Saya menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan, untuk itu Saya mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang.

Garu 29 April 2025

NAUFAL KALAM MARUDI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	2
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1 Latar Belakang.....	3
BAB II PEMBAHASAN	4
2.1 Analisis Sistem Pakar dalam Jurnal	4
2.2 Kelebihan dan Kelemahan Sistem.....	5
2.3 Perbandingan Metode.....	6
2.4 Alur Kerja Sistem dengan Diagram	7
BAB III HASIL	8
3.1 Implementasi dan Pengujian Sistem.....	8
3.2 Perbandingan Metode Diagnosis.....	9
BAB IV KESIMPULAN DAN PENGEMBANGAN	10
4.1. Kesimpulan.....	10
4.2. Rekomendasi Pengembangan.....	10
DAFTAR PUSTAKA	11

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kecerdasan buatan (AI) telah menjelma sebagai teknologi revolusioner yang berdampak signifikan di berbagai lini, termasuk sektor pertanian. Contoh nyatanya adalah sistem pakar (*expert system*) yang difungsikan untuk mendeteksi penyakit pada tanaman. Jurnal "*Developing an Expert System for Plant Disease Diagnosis*" karya (Abu-Naser et al., 2008) mengkaji pembangunan sistem pakar guna membantu petani dan praktisi pertanian dalam mengidentifikasi penyakit tanaman dengan presisi. Sistem ini mengadopsi dua pendekatan diagnosis, yakni metode deskriptif bertahap (*step by step*) dan teknik visualisasi grafis untuk merepresentasikan data.

Persoalan utama dalam diagnosis penyakit tanaman terletak pada kemiripan gejala antarpenyakit, yang kerap membingungkan petani atau individu tanpa keahlian khusus. Sistem pakar ini dihadirkan sebagai solusi berbasis basis pengetahuan yang dapat diakses secara fleksibel, sekaligus mengatasi kesulitan tersebut. Dari sisi teknis, sistem ini dibangun dengan memanfaatkan bahasa pemrograman CLIPS dan antarmuka pengguna grafis berbasis Visual Basic, sehingga meningkatkan kemudahan interaksi pengguna.

Pembahasan dalam review ini berfokus pada evaluasi keunggulan dan kelemahan sistem yang diusulkan dalam jurnal, serta mengkaji peluang pengembangan ke depan. Salah satu rekomendasinya adalah integrasi *fuzzy logic* untuk menyempurnakan akurasi diagnosis, membuka ruang inovasi lebih lanjut dalam bidang ini.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Analisis Sistem Pakar dalam Jurnal

Sistem pakar yang dikembangkan oleh Abu-Naser et al. (2008) dirancang untuk membantu petani dan praktisi pertanian dalam mendiagnosis penyakit tanaman secara akurat. Sistem ini terdiri dari beberapa komponen utama yang bekerja secara terintegrasi:

1. Sumber Pengetahuan (Knowledge Acquisition)

- Basis pengetahuan diperoleh dari dua sumber utama:
 - **Ahli Pertanian dan Petani:** Data dikumpulkan melalui wawancara dan pengalaman lapangan.
 - **Database dan Situs Web:** Informasi tambahan diambil dari literatur ilmiah dan sumber digital.
- Pengetahuan ini kemudian dikodekan ke dalam format yang dapat diproses oleh mesin inferensi CLIPS.

2. Metode Diagnosis

Sistem ini menggunakan dua pendekatan berbeda untuk diagnosis penyakit tanaman:

- **Metode Deskriptif Langkah-demi-Langkah (Step-by-Step Description)**
 - Pengguna menjawab serangkaian pertanyaan tentang gejala yang diamati pada tanaman (misalnya: bagian tanaman yang terinfeksi, warna bercak, bentuk kerusakan).
 - Sistem menggunakan jawaban ini untuk mempersempit kemungkinan penyakit dan memberikan rekomendasi.
 - **Kelebihan:** Mudah diimplementasikan, tidak memerlukan gambar.
 - **Kekurangan:** Bergantung pada akurasi deskripsi pengguna. Jika gejala tidak jelas, diagnosis bisa meleset.
- **Metode Representasi Grafis (Graphical Representation)**
 - Pengguna memilih gambar yang paling mirip dengan gejala yang diamati pada tanaman.
 - Sistem mencocokkan gambar dengan basis data dan memberikan hasil

diagnosis.

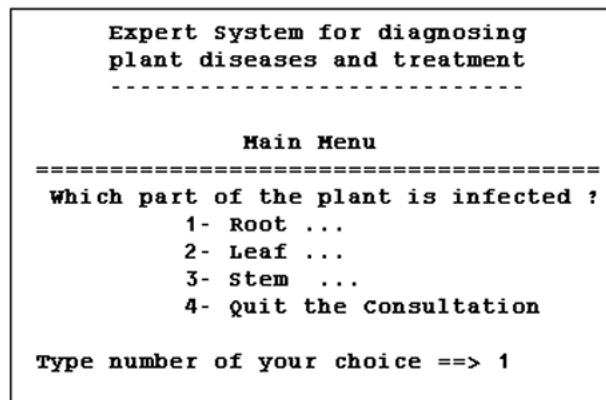
- **Kelebihan:** Lebih intuitif bagi pengguna awam, mengurangi kesalahan deskripsi.
- **Kekurangan:** Membutuhkan database gambar yang lengkap dan berkualitas tinggi.

3. Implementasi Teknis

- **CLIPS (C Language Integrated Production System):** Digunakan sebagai mesin inferensi untuk memproses aturan IF-THEN. Contoh aturan:

```
(defrule detect-leaf-spot
  (symptom yellow-spots)
  (leaf-condition wilting)
=>
  (assert (disease "Fungal Infection")))
```

- **Antarmuka Pengguna (GUI):** Dibangun dengan Visual Basic untuk memudahkan interaksi pengguna.



Gambar 1 TAMPILAN MAIN MENU SYSTEM

2.2 Kelebihan dan Kelemahan Sistem

Kelebihan:

- **Efisiensi Waktu:** Diagnosis cepat dibandingkan konsultasi manual dengan ahli.
- **Aksesibilitas:** Dapat digunakan oleh petani tanpa keahlian khusus.
- **Dukungan Visual:** Metode grafis memudahkan identifikasi gejala.

Kelemahan:

- **Ketergantungan pada Input Pengguna:** Jika deskripsi gejala tidak akurat, hasil diagnosis bisa salah.

- **Basis Pengetahuan Statis:** Tidak dapat belajar dari kasus baru tanpa pembaruan manual.
- **Tidak Menangani Ketidakpastian:** Gejala yang ambigu (misalnya "daun agak kuning") sulit diproses.

2.3 Perbandingan Metode

Perbandingan metode deskriptif vs. Grafis :

Aspek	Metode Deskriptif	Metode Grafis
Definisi	Menggambarkan data secara naratif atau tekstual.	Menyajikan data dalam bentuk visual seperti grafik, diagram, atau tabel.
Tujuan	Memberikan penjelasan mendalam tentang fenomena atau karakteristik data.	Mempermudah identifikasi pola atau tren dalam data secara cepat dan intuitif.
Kelebihan	-Cocok untuk analisis mendalam.	-Mudah dipahami oleh audiens non-teknis.
	-Memberikan konteks yang lebih kaya.	-Efisien untuk menyajikan data besar.
Kekurangan	-Sulit untuk memahami pola data secara cepat.	-Tidak memberikan konteks mendalam.
Contoh Penggunaan	Laporan penelitian dengan analisis naratif.	Diagram batang untuk perbandingan kategori data.

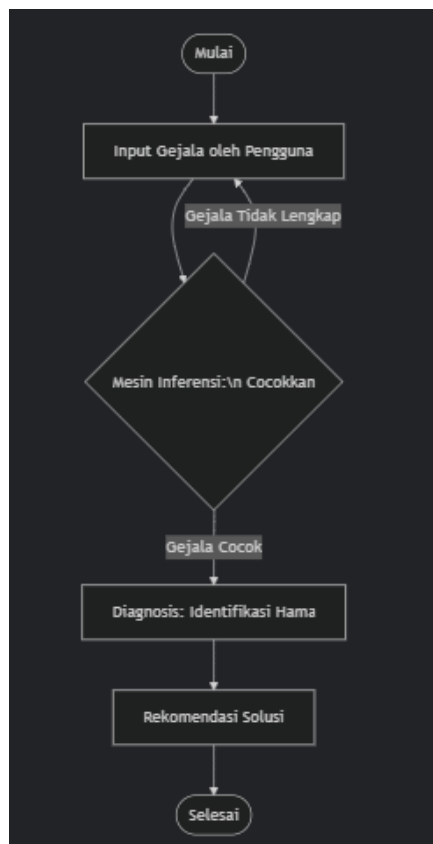
Gambar 2 Table Perbandingan efektifitas

2.4 Alur Kerja Sistem dengan Diagram

Berikut adalah alur kerja sistem pakar untuk identifikasi hama dan penyakit tanaman:

1. **Input Gejala:** Pengguna memasukkan gejala tanaman melalui antarmuka.
2. **Mesin Inferensi:** Sistem mencocokkan gejala dengan aturan yang ada.
3. **Diagnosis:** Sistem memberikan hasil diagnosis berdasarkan aturan yang relevan.
4. **Rekomendasi:** Sistem memberikan rekomendasi tindakan untuk mengatasi masalah.

Berikut adalah flowchart untuk proses identifikasi gejala :



Gambar 3 Flowchart

BAB III HASIL

3.1 Implementasi dan Pengujian Sistem

Sistem pakar untuk diagnosis penyakit tanaman ini diuji secara komprehensif dengan melibatkan berbagai kelompok pengguna, termasuk ahli pertanian, petani berpengalaman, dan pengguna awam. Berikut penjelasan rinci tentang implementasi dan hasil pengujiannya:

- **Proses Pengujian**

- **Metode Deskriptif:**

Pengguna diminta untuk mendeskripsikan gejala tanaman melalui serangkaian pertanyaan teks. Misalnya:

- *"Apakah daun menunjukkan bercak cokelat?"*
 - *"Apakah tanaman mengalami layu?"*
- Sistem kemudian memproses jawaban untuk menentukan diagnosis.

- **Metode Grafis:**

Pengguna memilih gambar yang paling mirip dengan gejala tanaman mereka dari database sistem. Contohnya:

- Gambar daun dengan bercak kuning
 - Gambar akar yang membusuk
- Sistem mencocokkan pilihan pengguna dengan basis pengetahuan untuk memberikan hasil.

- **Temuan Pengujian**

- **Waktu Diagnosis:**

Metode grafis secara signifikan lebih cepat karena mengurangi kebutuhan akan deskripsi teks yang panjang.

- **Kepuasan Pengguna:**

Sebagian besar pengguna, terutama yang non-ahli, melaporkan kemudahan yang lebih besar dalam menggunakan metode grafis.

- **Keterbatasan:**

Metode deskriptif memerlukan ketelitian pengguna dalam mendeskripsikan gejala, yang dapat menjadi tantangan bagi mereka yang kurang berpengalaman.

3.2 Perbandingan Metode Diagnosis

Berikut adalah analisis mendalam tentang perbandingan antara metode deskriptif dan grafis berdasarkan hasil pengujian:

Aspek	Metode Deskriptif	Metode Grafis
Akurasi	Bergantung pada deskripsi pengguna	Lebih akurat untuk gejala visual
Kemudahan Penggunaan	Membutuhkan input detail	Lebih intuitif (berbasis gambar)
Preferensi Pengguna	Kurang disukai	Mayoritas memilih metode ini

Tabel Perbandingan metode yang disukai

Kesimpulan dari Perbandingan:

- Metode Grafis unggul dalam hal akurasi dan kemudahan penggunaan, terutama untuk pengguna yang tidak memiliki latar belakang pertanian.
- Metode Deskriptif masih berguna untuk kasus di mana gambar tidak tersedia, tetapi memerlukan pengguna yang lebih terampil dalam mendeskripsikan gejala.

BAB IV

KESIMPULAN DAN PENGEMBANGAN

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pengujian sistem, dapat disimpulkan bahwa:

1. Keunggulan Sistem

- Sistem berhasil menggabungkan dua metode diagnosis (deskriptif dan grafis) dengan efektif
- Metode grafis terbukti lebih unggul dalam:• Akurasi (khusus untuk gejala visual)• Kecepatan diagnosis• Kemudahan penggunaan untuk non-ahli
- CLIPS + Visual Basic terbukti sebagai kombinasi yang stabil untuk pengembangan sistem pakar

2. Keterbatasan Sistem

- Ketergantungan pada kualitas input pengguna (khusus metode deskriptif)
- Basis pengetahuan statis yang terbatas pada kasus terprogram
- Tidak ada penanganan untuk gejala ambigu atau ketidakpastian

4.2. Rekomendasi Pengembangan

Untuk meningkatkan sistem ini, disarankan:

1. Integrasi Teknologi Lanjutan

- *Fuzzy Logic*: Mengatasi ketidakpastian gejala (contoh: "sedikit kuning", "agak layu")
- *Machine Learning*: CNN untuk analisis gambar otomatis dan pembelajaran kasus baru
- *Sistem Hybrid*: Kombinasi rule-based dan pendekatan data-driven

2. Pengembangan Aplikasi

- Versi mobile dengan fitur unggah gambar real-time
- Modul edukasi penyakit tanaman dan pencegahannya
- Kolaborasi dengan sensor IoT untuk pemantauan kondisi lingkungan

DAFTAR PUSTAKA

Abu-Naser, S., K.A, K., & Fayyad, M. (2008). Developing an Expert System for Plant Disease Diagnosis. *Journal of Artificial Intelligence*, 3.